

Thème 3 — Indice, célérité, longueur d'onde

Ce qui change (et ce qui ne change pas) d'un milieu à l'autre

À retenir : l'indice de réfraction

L'indice n_i d'un milieu mesure à quel point il « ralentit » la lumière :

$$\boxed{n_i = \frac{c}{c_i}} \quad \Longleftrightarrow \quad c_i = \frac{c}{n_i}$$

avec $c \approx 3,0 \times 10^8$ m/s la célérité dans le vide et c_i la célérité dans le milieu. Comme $c_i \leq c$, on a toujours $n_i \geq 1$. **Plus n est grand, plus la lumière est lente.**

À retenir : la relation d'onde et l'invariant fréquence

Pour une onde : $\boxed{c_i = \lambda_i f}$, soit $\lambda_i = c_i / f$.

Lorsque la lumière change de milieu, la **fréquence f reste constante** (elle est imposée par la source). Ce sont la *célérité* c_i et la *longueur d'onde* λ_i qui changent.

« f fixe ; c et λ variables. »

À retenir : la chaîne des rapports

En combinant $n_i = c/c_i$, $\lambda_i = c_i/f$ (f constante) et la loi de Snell–Descartes, tous les rapports s'enchaînent :

$$\boxed{\frac{\sin \hat{i}_1}{\sin \hat{i}_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}}$$

Méthode — relier deux grandeurs entre deux milieux

1. Écrire la chaîne et **repérer les deux rapports** utiles (angles, indices, célérités ou longueurs d'onde).
2. Attention à l'**inversion** : les indices n_2/n_1 sont dans le sens inverse des célérités c_1/c_2 (grand indice $\Rightarrow$ petite vitesse).
3. Les longueurs d'onde suivent les célérités : $\lambda_1/\lambda_2 = c_1/c_2$.
4. Pour une longueur d'onde dans un milieu depuis celle dans le vide : $\lambda_i = \lambda_0/n_i$.

Exemple : air $\rightarrow$ verre, ce qui change

Une lumière verte ($f = 5,0 \times 10^{14}$ Hz) passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$) :

$$c_1 = \frac{c}{1} = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad c_2 = \frac{c}{1,5} = 2,0 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$\lambda_1 = \frac{c_1}{f} = 600 \text{ nm}, \quad \lambda_2 = \frac{c_2}{f} = 400 \text{ nm}, \quad f \text{ inchangée.}$$

La vitesse et la longueur d'onde ont été divisées par 1,5 ; la fréquence (donc la couleur) est restée la même.

Piège : ne pas inverser les rapports

Un *grand* indice correspond à une *petite* vitesse : c'est pourquoi n_2/n_1 et c_1/c_2 sont « à l'envers » l'un de l'autre. En revanche λ suit c (même sens). Vérifiez toujours par le bon sens : dans un milieu plus réfringent, la lumière est plus *lente* et sa longueur d'onde plus *courte*.